

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 2

2. Sessió 2 — Mesures de centralització: mitjana, moda i mediana

Posem nom i mètode al «número que representa el grup»: tres mesures que el resumeixen de tres maneres diferents.

2.1 Idea clau

A la sessió 1, davant del llistat d'edats del menjador, vam sentir la necessitat de trobar **un número que representés tot el grup**, i algú va proposar repartir-ho a parts iguals. Avui ho **formalitzem**: hi ha **tres** mesures de centralització, i cadascuna respon a una pregunta diferent.

Les tres mesures de centralització

Tenim N dades $x_1, x_2, \dots, x_N$ (les x_i), i cada valor pot aparèixer amb una **frequència** f_i (quant es repeteix).

- **Mitjana** $\bar{x}$ — el *repartiment a parts iguals*:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} = \frac{\sum x_i}{N}.$$

- **Moda** (Mo) — el valor que *més es repeteix* (el de freqüència més alta). Pot haver-n'hi més d'una.
- **Mediana** (Me) — el valor *central* quan ordenem les dades de menor a major. Amb N senar és el del mig; amb N parell és la mitjana dels dos centrals.

Quan convé cada una: la **moda** per saber què predomina; la **mediana** per descriure el cas central sense que la distorsionin els valors extrems; la **mitjana** per repartir.

2.2 Exemples

Exemple 2.1 — les tres mesures sobre les edats del menjador

Recuperem les 15 edats ordenades de la sessió 1:

35, 38, 40, 67, 68, 68, 69, 70, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73.

Mitjana: $\bar{x} = \frac{984}{15} \approx 65,6$ anys.

Moda: el valor que més es repeteix és 70 (apareix 3 vegades): Mo = 70.

Mediana: hi ha 15 dades (senar); la central és la 8a, és a dir la subratllada: Me = 70 anys. Fixa't que la **moda i la mediana** (70) descriuen el grup molt millor que la **mitjana** (65,6): les tres persones joves estiren la mitjana cap avall, però el «cas típic» del menjador és una persona de 70 anys.

Exemple 2.2 — mediana amb un nombre parell de dades

Sis usuaris d'un servei d'atenció domiciliària reben, a la setmana, aquestes hores d'atenció (ja ordenades):

2, 3, 4, 4, 6, 7.

Ara $N = 6$ és **parell**, de manera que no hi ha un únic valor central: agafem els **dos del mig** (el 3r i el 4t, és a dir 4 i 4) i en fem la mitjana:

$$\text{Me} = \frac{4 + 4}{2} = 4 \text{ hores.}$$

Amb N parell la mediana pot *no* ser cap de les dades originals: si els dos centrals fossin 4 i 6, la mediana seria 5, que no apareix a la llista.

2.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 2.1 — mitjana, moda i mediana d'un conjunt de dades socials

En un casal s'apunten les hores setmanals de voluntariat de 9 persones:

5, 3, 8, 5, 2, 5, 7, 4, 6.

Calcula la mitjana, la moda i la mediana, i comenta quina descriu millor «el voluntari típic».

Solució. Mitjana: sumem i dividim entre $N = 9$:

$$\bar{x} = \frac{5 + 3 + 8 + 5 + 2 + 5 + 7 + 4 + 6}{9} = \frac{45}{9} = 5 \text{ hores.}$$

Moda: ordenem mentalment i busquem el més repetit: 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. El 5 apareix 3 vegades: $Mo = 5$.

Mediana: amb les dades ordenades 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 i $N = 9$ (senar), la central és la 5a: $Me = 5$.

Les tres coincideixen en 5: és un grup **molt homogeni**, sense valors extrems que distorsionin. El voluntari típic fa 5 hores.

Resposta: $\bar{x} = 5$, $Mo = 5$, $Me = 5$ hores; grup homogeni.

Exercici resolt 2.2 — quan la mitjana i la mediana no coincideixen

Els sous mensuals (en €) de 7 treballadors d'una petita entitat són:

1.200, 1.300, 1.250, 1.300, 1.200, 1.350, 4.000.

Calcula la mitjana i la mediana. Quina representa millor el que cobra «un treballador normal» d'aquesta entitat?

Solució. Mitjana:

$$\bar{x} = \frac{1.200 + 1.300 + 1.250 + 1.300 + 1.200 + 1.350 + 4.000}{7} = \frac{11.600}{7} \approx 1.657 \text{ €}.$$

Mediana: ordenem: 1.200, 1.200, 1.250, 1.300, 1.300, 1.350, 4.000. Amb $N = 7$, la central és la 4a: $Me = 1.300 \text{ €}$.

El sou de 4.000 € (segurament una direcció) **estira la mitjana** cap amunt: la mitjana (1.657 €) fa pensar que es cobra més del que cobra de debò la majoria. La **mediana** (1.300 €) representa molt millor «un treballador normal».

Resposta: $\bar{x} \approx 1.657 \text{ €}$ però $Me = 1.300 \text{ €}$; la mediana descriu millor el cas típic perquè no la distorsiona el sou alt.

2.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 2.1** Calcula la **mitjana** d'aquests conjunts de dades:
- a) Infants atesos cada dia: 12, 15, 9, 14, 10.
 - b) Donatius (€): 20, 50, 30, 20, 80.
- 2.2** Troba la **moda** de cada llista:
- a) Talles de samarreta repartides: S, M, M, L, M, S, L, M.
 - b) Nombre de germans: 1, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 1.
- 2.3** Troba la **mediana** (recorda ordenar primer):
- a) 7, 3, 9, 5, 1 (cinc dades).
 - b) 8, 2, 6, 4 (quatre dades).
- 2.4** En un grup de suport, les edats dels 8 participants són: 19, 22, 20, 45, 21, 23, 19, 20. Calcula la mitjana, la moda i la mediana. (**Compte**) amb el valor 45: com afecta cada mesura?
- 2.5 (Interpretació)** Un ajuntament diu que «la renda mitjana del barri és de 28.000 €», però la mediana és de 19.000 €. Què et fa pensar aquesta diferència sobre com estan repartides les rendes al barri?
- 2.6 (Raonament)** Posa un exemple propi, de l'àmbit social, on sigui més útil donar la **moda** que la mitjana, i un altre on sigui millor la **mediana**. Explica per què en cada cas.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

- 2.1** (a) $\bar{x} = \frac{12 + 15 + 9 + 14 + 10}{5} = \frac{60}{5} = 12$ infants. (b) $\bar{x} = \frac{20 + 50 + 30 + 20 + 80}{5} = \frac{200}{5} = 40$ €.
- 2.2** (a) Mo = M (apareix 4 vegades). (b) Mo = 1 (apareix 4 vegades).
- 2.3** (a) Ordenat 1, 3, 5, 7, 9; central (3a): Me = 5. (b) Ordenat 2, 4, 6, 8; dos centrals 4 i 6: Me = $\frac{4 + 6}{2} = 5$.
- 2.4** Ordenat: 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 45. Mitjana: $\frac{19 + 22 + 20 + 45 + 21 + 23 + 19 + 20}{8} = \frac{189}{8} \approx 23,6$. Moda: 19 i 20 (totes dues apareixen 2 cops; bimodal). Mediana ($N = 8$, centrals 4t i 5è, 20 i 21): $\frac{20 + 21}{2} = 20,5$. El 45 **estira la mitjana** cap amunt (23,6), però gairebé no afecta la mediana (20,5): per això la mediana representa millor el grup, format sobretot per joves d'uns 20 anys.
- 2.5** Que la mitjana és força més alta que la mediana indica que hi ha **unes poques rendes molt altes** que estiren la mitjana cap amunt, mentre que la majoria de la població cobra al voltant de 19.000 € o menys. És un senyal de **desigualtat**.
- 2.6** Resposta oberta. Exemples vàlids: *moda* → la talla de roba més demanada en un repartiment (interessa la més freqüent per fer la comanda); *mediana* → la renda d'un barri amb algunes rendes molt altes (la mediana no es distorsiona pels extrems).